

[Bài đọc] Giới thiệu về Thymeleaf, cài đặt thư viện và cấu hình các bean cần thiết

1. Giới thiệu về Thymeleaf

- Thymeleaf là một Java template engine hiện đại dùng để sinh ra HTML, XML, JavaScript, CSS... Nó được thiết kế để dễ dàng tích hợp với các ứng dụng Spring MVC
- Ưu điểm của Thymeleaf
 - Có thể **render** cả khi chạy server và khi chạy offline (static HTML)
 - Cú pháp gần giống HTML chuẩn, dễ học và thân thiện với lập trình viên frontend
 - Hỗ trợ **Spring Expression Language (SpEL)**
 - Dễ dàng tích hợp với Spring Boot và Spring MVC thông qua `spring-boot-starter-thymeleaf`



2. Cài đặt Thymeleaf vào dự án

- Với Maven:

```
<dependency>
  <groupId>org.thymeleaf</groupId>
  <artifactId>thymeleaf</artifactId>
  <version>3.1.1.RELEASE</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>org.thymeleaf</groupId>
  <artifactId>thymeleaf-spring5</artifactId>
  <version>3.1.1.RELEASE</version>
</dependency>
```

- Với Gradle:

```
implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-thymeleaf'
```

3. Cấu hình các Bean cần thiết

- Nếu bạn dùng Spring MVC (Java Config), cần cấu hình thủ công `ThymeleafViewResolver`, `SpringTemplateEngine` và `TemplateResolver`
- Cấu hình Thymeleaf:

```

@Configuration
@EnableWebMvc
@ComponentScan(basePackages = "com.example")
public class WebConfig implements WebMvcConfigurer {

    @Bean
    public SpringResourceTemplateResolver templateResolver() {
        SpringResourceTemplateResolver resolver = new SpringResourceTemplateResolver();
        resolver.setPrefix("/WEB-INF/views/");
        resolver.setSuffix(".html");
        resolver.setTemplateMode(TemplateMode.HTML);
        resolver.setCharacterEncoding("UTF-8");
        return resolver;
    }

    @Bean
    public SpringTemplateEngine templateEngine() {
        SpringTemplateEngine engine = new SpringTemplateEngine();
        engine.setTemplateResolver(templateResolver());
        engine.setEnableSpringELCompiler(true);
        return engine;
    }

    @Bean
    public ViewResolver viewResolver() {
        ThymeleafViewResolver resolver = new ThymeleafViewResolver();
        resolver.setTemplateEngine(templateEngine());
        resolver.setCharacterEncoding("UTF-8");
        return resolver;
    }
}

```

- Giải thích:
 - `SpringResourceTemplateResolver`: xác định nơi lưu các file `.html` và định dạng chúng
 - `SpringTemplateEngine`: xử lý template với Thymeleaf
 - `ThymeleafViewResolver`: để Spring MVC render view sử dụng Thymeleaf

4. Tạo file HTML sử dụng Thymeleaf

- Ví dụ file: `/WEB-INF/views/home.html`

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Trang chủ</title>
</head>
<body>
    <h1 th:text="'Xin chào, ' + ${tenNguoiDung}">Xin chào</h1>
</body>
</html>

```

5. Controller mẫu:

```
@Controller
public class HomeController {

    @GetMapping("/")
    public String home(Model model) {
        model.addAttribute("username", "Huong");
        return "home"; // tương ứng với /WEB-INF/views/home.html
    }
}
```

Danh sách các bài học

